

Paper03_Professional Workflow (w13)

《畢製的 3D 專案流程觀察》

在這次的畢製觀察中，各組都使用到許多技術，分別有以下幾種：

Group 1 《阡陌·盛放》

NFC 貼片、p5.js、touchdesigner

Group 2 《Solus Drift 孤空誌》

Unity (VFX Graph、Shader Graph)、Madmapper、Blender、Substance Painter、FL Studio、DaVinci

Group 3 《GOLEM PROJECT》

Arduino、Unity、Blender

Group 4 《Re: Main》

VR、AI 個人化生成、Blender

Group 5 《Resonance 共振》

Unity (VFX Graph)、NFT、串 LLM、全息投影

Group 6 《感知漂流 — 內在宇宙觀測計畫》

Python + Mediapipe (偵測眼睛、頭部、手勢)、Three.js、Blender

Group 7 《Dorm-ancy 歸宿》

Unity、Blender、Arduino 串 IMU、搖桿

其中我喜歡《感知漂流 — 內在宇宙觀測計畫》，他們製作了一個太空艙，讓觀眾坐在其中，離開了地球的既有秩序，進入宇宙中開始重新感知周遭的事物，讓我們再次觀看那些熟悉的東西，並透過當下的感知去重新定義它們。

這個展品透過 Mediapipe 感測手部、頭部和眼睛的位置，並用 Blender 搭建場景，透過 three.js 將 3D 物件呈現在網頁中。我覺得最特殊的地方是展品脫離了鍵盤滑鼠，或是任何實體物件，而是透過觀眾的身體去操縱。這樣我們在體驗時，不需要學習任何按鍵功能，而是透過本能動作以直覺去控制任何互動體驗，降低外在認知負荷的同時，也能更專注在體驗展品上，所有我很喜歡。

接著我訪談這組的組員陳芊華來了解他們的專案流程，這位組員主要負責技術的部分。

主要問題：

1. 作品的靈感來源是什麼？發想時有遇到什麼困難嗎？

大家最初的靈感是透過眼動來製作作品，不過在租借設備的過程中遇到很多不順利，導致一開始的眼動設備無法借用，最後想了很多備案才解決。

2. 在將多種技術整合的過程中，有遇到什麼困難嗎？

組內有技術背景的人比較少，一開始會不知道程式架構要怎麼安排，需要自己摸索。

3. 覺得自己的作品中最滿意的地方在哪裡？

美術的場景很漂亮，在最後一週成功做出旋轉的機制讓體驗變好。

○ 時間面向：專案開發與時間流程表

- i. 你們花多少時間決定專案概念與內容？
大約 1~2 個月。
- ii. 開始製作專案之前，如何安排各階段的時間？
一開始有先排程個階段的製作進度，大致分為技術組、美術組與和整合階段，不過實際開發專案時，小組沒有依照原來預期時間進行，而是依照目前進度去調整時程。
- iii. 實際在開發專案時，有遇到進度落後的情況嗎，如何調適？
有，最主要的問題是在網頁中放 3D 物件時，要把物件對應到正確位置花很多時間，導致進度落後，小組在最後兩週衝刺中，把落後的進度趕回來。

○ 團隊面向：團隊人數與各自負責的任務

- i. 團隊中有多少組員？各自負責的任務為何？
總共 6 位組員，2 位負責美術，4 位負責技術。

○ 技能面向：在 3D 領域和 DCT 中，所需或欠缺的專案技能

- i. 在專案中所需用到的技術有哪些，哪部分是製作專案前欠缺的？
在我訪問的組員中，因為她對專案所需的技術都不熟悉，像是用 Mediapipe 偵測位置，或是用 javascript 將 Blender 做好的物件串起來等。所以她一週至少投入 6 小時做 vibe coding，最終把專案製作完成。
- ii. 在專案中 3D 領域的技術有哪些，哪部分是製作專案前欠缺的？

問了此專案其中一位美術組組員，她因為之前有修過電腦動畫和學過一些手動建模，所以對 Blender 較熟悉。不過有一些像是貼圖或其他 3D 技術是在做專案時，邊查資料邊學習來完成的。

- iii. 在開發過程中，有遇到甚麼 3D 技術上的難題（像是在建模與貼圖上的問題），如何解決？
組內遇到最大的困難是，在 Blender 中貼圖可以顯示在物件上，不過放在程式中就跑不出來了，所以他們花很多時間去處理這方面的問題，透過查詢相關資料來解決。

○ **管理面向：團隊管理中遇到的問題（如溝通、預算、展覽規劃等）**

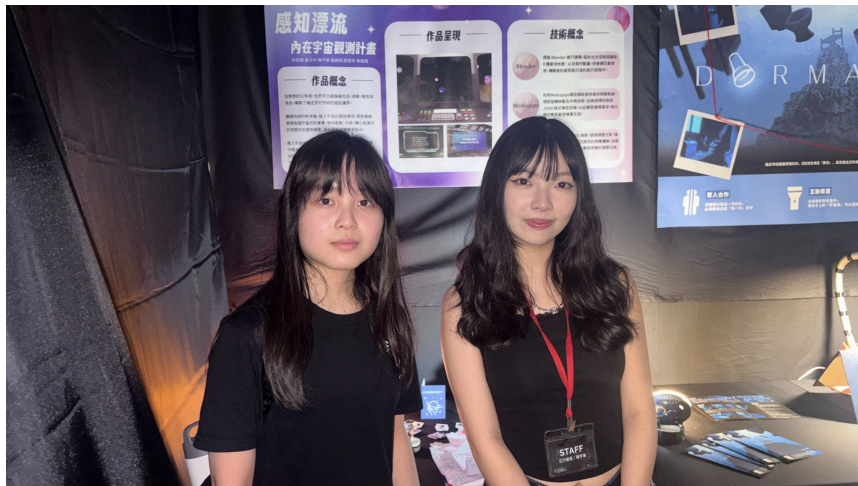
- i. 你們平均多久開會一次，來討論各小組的進度？在接近展期或進度落後時，開會頻率會調整嗎？
一週開一次會來討論進度，在接近展期時不會調整開會頻率，而是透過訊息來溝通。有特別提到他們在展期前三天瘋狂處理 bug。
- ii. 過程中是否遇過組員意見分歧或進度落後的情況？如何解決或達成共識？
無，這組組內大家意見都不多，所以討論過程中格外和平。
- iii. 當設計組與技術組要開始協作時，你們會透過什麼方式或軟體來溝通？過程中遇到了什麼困難（像是檔案格式不相容、模型跑不動），最後如何解決？
一開始他們用 processing 製作畫面，不過要將 3D 檔案丟進去時發生問題，後來用 three.js 來解決。有遇到的困難是，模型放在網頁上跑不動，或是材質跑不出來，還有多人協作不易，因為大家寫演算法的邏輯都不一樣，所以整合很困難。
- iv. 實體展出（像是硬體租借、展場布置、紀念品）與專案開發本身的預算如何分配，會安排一位組員當財務嗎？
有組員當財務，管理整組花費。其中實體布展花得比較多，他們有非常多實體物件的裝飾，像是太空艙內的控制台、高級的椅子，還是紀念品等。
- v. 在佈展期間，你們如何規劃專案展示的動線？
大家一起討論動線規劃，且因為互動流程單純，一次由一位觀眾坐在投影牆前體驗，同時展場空間是方形的，所以動線非常簡單，從一個入口進，從同一個地方出來。

○ **職涯面向：與畢製相關的職涯規劃**

- i. 製作完畢製後，有對未來想做的工作有更多期待、想法或了解嗎？是否調整了你對未來職涯的規劃？
因為自己未來比較想做 UX，對遊戲較沒有興趣，且專案與自己想做的類型較無關，所以做完專案後，發現自己對此類型的開發更沒興趣了。

- ii. 你會打算將這次的畢製放進作品集中嗎？你覺得此專案哪個部份對你的職涯很加分（技術、解決的痛點、概念）？

沒有想放入作品集，不過覺得技術中場景旋轉效果做的很滿意。



訪問照片

看完展覽後的分析

優點：

- 一開始設備借不到或是中途遇到技術需要轉換，但他們都會想出備案來解決
- 讓觀眾主動選擇的部分很多，像是有 8 顆星球，互動性很高
- 美術風格統一，畫面和諧，且有設計實體裝置與擺設，達到沉浸式的體驗

缺點：

- 組內懂技術的人員不多，在執行時較容易遇到困難
- 體驗時可能會偵測不到頭部或眼睛位置，有時要動作大一些或靠近一點才偵測得到，且因為觀眾不知道偵測的鏡頭在哪，所以時常需要組員來幫忙或提示。

關於技能面向

這組在概念上非常貼合展覽主題，像是有在探索當代科技如何改變我們的感知與理解方式、改變作品與觀眾建立連結的方式，或是在多種資訊中找到共鳴。同時在技術上也很特別，尤其是其他組比較少用到的 Mediapipe，他們運用得很好，讓觀眾全程用身體就能玩體驗。

建模與貼圖與其他技術中遇到的問題

在過程中遇到貼圖放在程式中跑不動的問題，需要多查資料來解決。另外，在將模型放在網頁上時，可能因為技術上不相容，使模型跑不出來。所以在製作有模型的專案

時，要同時考慮之後要配合的技術是什麼，並在製作過程中同步測試，若發現問題就能盡早解決，才不會到最後來不及。

關於管理面向

遇到問題時他們會多溝通，並常常利用訊息的方式來解決，訊息是個很好的溝通方式。再來預算方面要找一位組員來管理花費，或是開一份試算表來紀錄，才能防止超支。

結論

在看完畢製後，我發現組內會的技能越多，作品就會越完整豐富。不過最重要的是，大家需要好好規劃各階段的流程，並盡早決定方向，才有出錯或修正的空間。

在修習畢業專題之前，我也應該先學習相關技術，透過課堂上學到的技能打基礎，並利用空閒時間自學來讓自己更進步，或是補足其他課程沒有教的技能。在平時課程中也可以先尋找會不同技術的夥伴，並討論或許之後可以一起合作，因為團隊中大家會的方向越不同，就能碰撞出更多有趣的想法。最重要的是，要訓練自己提前規劃，並隨時準備備案的能力，不當死線戰士，否則進入畢製後，可能會進行得不順利。

透過訪談我發現若要做好畢製，自己所需具備的技能透過上課是遠遠不夠的，所以需要在空閒時間自學相關軟體，增強自己的能力，並有效規劃自己的學習計劃。

我預計在下學期修習畢製，同時也希望畢製能與我未來職涯有相關，或是幫助我找到未來想做的方向。所以這陣子就會開始多多探索自己喜歡的東西，唯有透過不斷嘗試，才會知道自己喜歡或擅長什麼，期待未來能發揮我的所能，與想法一致且有不同技能的人合作，來完成最終的畢業專題。